

LAPORAN SOFTWARE QUALITY ASSURANCE METODE BLACKBOX – BOUNDARY VALUE ANALYSIS



Anggota kelompok:

20231310046
20231310047

M. Irvan Alfiansyah
M. Nur Yanfa

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA**
*Jln. Terusan Halimun No. 37 (Pelajar Pejuang 45) Lingkar Selatan Kec. Lengkong
kota Bandung Jawa Barat 40263*

BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini merupakan laporan pengujian Black Box Testing menggunakan metode Boundary Value Analysis (BVA) yang diterapkan pada Modul Checkout ACID Aplikasi E-Commerce UMKM Penjualan Sayuran Segar. Tujuan dokumen adalah mendokumentasikan semua titik batas (boundary points) yang diuji beserta hasil eksekusinya secara sistematis.

Dokumen ini mengacu pada standar IEEE 829 untuk dokumentasi pengujian perangkat lunak dan merupakan dokumen terpisah dari laporan Equivalence Class Partitioning.

1.2 Ruang Lingkup

Pengujian difokuskan pada field numerik yang memiliki batas bawah dan batas atas terdefinisi:

- Field: Kuantitas Pesanan (Modul UC-02: Checkout ACID)
- Batas Bawah: 1 unit (minimum pemesanan)
- Batas Atas: Stok tersedia di database (contoh pengujian: 10 unit)

1.3 Definisi Metode — Boundary Value Analysis

Boundary Value Analysis (BVA) adalah teknik pengujian yang melengkapi Equivalence Class Partitioning dengan menguji nilai-nilai tepat pada dan di sekitar batas partisi. Teknik ini didasarkan pada temuan empiris bahwa sebagian besar cacat perangkat lunak terjadi pada nilai-nilai di sekitar batas (edge cases).

Enam titik uji standar BVA:

Titik Uji	Notasi	Deskripsi
Di bawah batas bawah	Min-1	Satu nilai di bawah nilai minimum — diharapkan DITOLAK sistem.
Tepat batas bawah	Min	Nilai minimum yang valid — diharapkan DITERIMA sistem.
Satu di atas batas bawah	Min+1	Nilai tepat satu di atas minimum — diharapkan DITERIMA sistem.
Satu di bawah batas atas	Max-1	Nilai tepat satu di bawah maksimum — diharapkan DITERIMA sistem.
Tepat batas atas	Max	Nilai maksimum yang valid — diharapkan DITERIMA sistem.
Di atas batas atas	Max+1	Satu nilai di atas maksimum — diharapkan DITOLAK sistem.

1.4 Prosedur Penerapan

1. Identifikasi field numerik dengan batas bawah dan batas atas terdefinisi.
2. Tentukan nilai Min, Min-1, Min+1, Max-1, Max, Max+1 untuk setiap field.
3. Buat tabel BVA lengkap dengan titik uji dan nilai input.
4. Buat tabel Test Case BVA dan eksekusi setiap test case.

BAB II — ANALISIS BATAS NILAI: KUANTITAS PESANAN

2.1 Identifikasi Batas Field

Atribut	Detail
Field	Kuantitas Pesanan
Endpoint	POST /api/v1/orders/checkout
Tipe Data	Integer
Batas Bawah (Min)	1 unit — kuantitas minimum yang dapat dipesan
Batas Atas (Max)	Stok tersedia di database (skenario pengujian: 10 unit)
Behavior di bawah Min	HTTP 400/409 Bad Request — kuantitas ditolak
Behavior di atas Max	HTTP 409 Conflict + ROLLBACK — stok tidak mencukupi
Validasi di level	Cart level (pre-checkout) AND transaksi ACID (SELECT FOR UPDATE)

2.2 Diagram Partisi Nilai Batas

Ilustrasi visual pembagian partisi dan titik uji BVA untuk field Kuantitas Pesanan (stok = 10):

Min-1 (0 unit)	Min (1 unit)	Min+1 (2 unit)	... Valid Range	Max-1 (9 unit)	Max (10 unit)	Max+1 (11 unit)
INVALID	VALID	VALID	VALID	VALID	VALID	INVALID

Keterangan: MERAH = Invalid (ditolak sistem) | HIJAU = Valid (diterima sistem) | KUNING = Boundary normal

2.3 Tabel Boundary Value Analysis

Tabel BVA-1: Titik Uji Boundary Value Analysis — Kuantitas Pesanan

S.No	Field Name	Batas Acuan	Titik Uji	Nilai Input	Keterangan
1	Kuantitas Pesanan	Min = 1 unit	Min-1	0 unit	Di bawah minimum — DITOLAK
2	Kuantitas Pesanan	Min = 1 unit	Min	1 unit	Tepat minimum — DITERIMA
3	Kuantitas Pesanan	Min = 1 unit	Min+1	2 unit	Satu di atas minimum — DITERIMA
4	Kuantitas Pesanan	Max = 10 unit (stok=10)	Max-1	9 unit	Satu di bawah stok — DITERIMA
5	Kuantitas Pesanan	Max = 10 unit (stok=10)	Max	10 unit	Tepat sama stok — DITERIMA

6	Kuantitas Pesanan	Max = 10 unit (stok=10)	Max+1	11 unit	Melebihi stok — ROLLBACK, DITOLAK
---	-------------------	-------------------------------	-------	---------	--

BAB III — TEST CASE BOUNDARY VALUE ANALYSIS

3.1 Tabel Test Case BVA — Kuantitas Pesanan (Stok = 10)

Tabel BVA-2: Test Case BVA — Kuantitas Pesanan

TC#	Titik Uji	Input Data	Expected Result	Actual Result	Status
TC-BVA-01	Min-1	0 unit (stok=10)	Sistem menolak. HTTP 400 Bad Request: "Kuantitas pesanan minimal 1 unit." Stok tidak berubah.	HTTP 400 "Kuantitas harus diantara 1 hingga 100" Stok tetap 10	PASS
TC-BVA-02	Min	1 unit (stok=10)	Sistem menerima (kuantitas minimum). Validasi: $1 \leq 10$. tx.Commit(). Stok berkurang jadi 9. HTTP 201 Created.	HTTP 201 Stok 10 → 9	PASS
TC-BVA-03	Min+1	2 unit (stok=10)	Sistem menerima. Validasi: $2 \leq 10$ lolos. tx.Commit(). Stok berkurang jadi 8. HTTP 201 Created.	HTTP 201 Stok 10 → 8	PASS
TC-BVA-04	Max-1	9 unit (stok=10)	Sistem menerima. Validasi: $9 \leq 10$ lolos. tx.Commit(). Stok berkurang jadi 1. HTTP 201 Created.	HTTP 201 Stok 10 → 1	PASS
TC-BVA-05	Max	10 unit (stok=10)	Sistem menerima (tepat sama stok). Validasi: $10 \leq 10$ lolos. tx.Commit(). Stok berkurang jadi 0. HTTP 201 Created.	HTTP 201 Stok 10 → 0	PASS
TC-BVA-06	Max+1	11 unit (stok=10)	Validasi gagal: $11 > 10$. tx.Rollback(). HTTP 400 Bad Request: "Stok tidak mencukupi. Stok tersedia: 10, Anda memesan: 11." Stok tetap 10.	HTTP 400 "tidak bisa menambah 11 unit. Stok tersisa: 10" Stok tetap 10	PASS

3.2 Analisis Detil Setiap Titik Batas

TC#	Titik	Analisis SQA
TC-BVA-01	Min-1 (0)	Input 0 unit merepresentasikan batas bawah yang tidak valid. Sistem berhasil menolak sebelum transaksi ACID dimulai (validasi dilakukan di cart level). Tidak ada perubahan pada database. Response code dan pesan error sesuai spesifikasi.

TC-BVA-02	Min (1)	Input 1 unit adalah nilai minimum valid. Merupakan edge case kritis karena tepat di batas bawah partisi valid. Sistem berhasil memprosesnya — SELECT FOR UPDATE, INSERT, UPDATE stok, dan Commit berjalan normal. Stok 10 → 9.
TC-BVA-03	Min+1 (2)	Input 2 unit adalah satu langkah di atas batas bawah. Verifikasi bahwa sistem tidak hanya menerima nilai minimum tetapi juga nilai di atas minimum secara konsisten. Stok 10 → 8.
TC-BVA-04	Max-1 (9)	Input 9 unit (satu di bawah stok) adalah nilai kritis di batas atas. Validasi stok: $9 \leq 10$ lolos. Penting untuk memastikan tidak ada off-by-one error di sisi validasi atas. Stok 10 → 1.
TC-BVA-05	Max (10)	Input 10 unit tepat sama dengan stok tersedia. Ini adalah edge case paling kritis di batas atas — menguji apakah sistem menggunakan $\leq$ atau $<$. Sistem berhasil menerima ($10 \leq 10$ PASS). Stok 10 → 0. Tidak terjadi error walau stok menjadi habis.
TC-BVA-06	Max+1 (11)	Input 11 unit melampaui stok tersedia. Validasi gagal ($11 > 10$). tx.Rollback() dieksekusi — tidak ada perubahan stok, pesanan tidak terbuat. Respons HTTP dan pesan error informatif sesuai spesifikasi. Mekanisme ACID berfungsi dengan benar.

BAB IV — REKAPITULASI HASIL PENGUJIAN BVA

4.1 Ringkasan Titik Uji BVA

No	Modul / Field	BVA Points	TC Total	PASS	FAIL
1	UC-02: Kuantitas Pesanan Checkout ACID	6	6	6	0
	TOTAL KESELURUHAN	6	6	6 (100%)	0 (0%)

4.2 Ringkasan Hasil per Jenis Titik Batas

Titik Uji	Nilai Input	Perilaku Diharapkan	HTTP Response Aktual	Status
Min-1 (0 unit)	0	Ditolak — INVALID	HTTP 400 "Kuantitas harus diantara 1 hingga 100"	PASS
Min (1 unit)	1	Diterima — VALID	HTTP 201 Stok 10 → 9	PASS
Min+1 (2 unit)	2	Diterima — VALID	HTTP 201 Stok 10 → 8	PASS
Max-1 (9 unit)	9	Diterima — VALID	HTTP 201 Stok 10 → 1	PASS
Max (10 unit)	10	Diterima — VALID	HTTP 201 Stok 10 → 0	PASS
Max+1 (11 unit)	11	Ditolak — INVALID	HTTP 400 "tidak bisa menambah 11 unit"	PASS

4.3 Temuan & Observasi SQA

Aspek	Temuan
Validasi Batas Bawah	Sistem menggunakan kondisi ≥ 1 dengan benar. Nilai 0 konsisten ditolak. Validasi terjadi di level cart (sebelum transaksi ACID) sehingga tidak ada overhead database yang tidak perlu.
Validasi Batas Atas	Sistem menggunakan kondisi $\leq$ stok dengan benar (inclusive). Nilai Max (10) diterima dan menghasilkan stok 0 tanpa error. Tidak ditemukan off-by-one error.
Mekanisme ROLLBACK	Pada titik Max+1 (11 unit), tx.Rollback() berhasil dieksekusi. Stok tidak berkurang, pesanan tidak terbuat. Atomicity ACID terjaga.
Pesan Error	Pesan error pada titik-titik invalid (Min-1 dan Max+1) informatif dan menyertakan nilai aktual stok tersedia, memudahkan debugging oleh tim.
Tidak Ada Off-by-One Bug	Tidak ditemukan off-by-one error pada kedua batas. Min (1) diterima dan Min-1 (0) ditolak. Max (10=stok) diterima dan Max+1 (11) ditolak dengan benar.

4.4 Kesimpulan

Pengujian Boundary Value Analysis terhadap field Kuantitas Pesanan pada Modul Checkout ACID telah diselesaikan. Seluruh 6 test case (mencakup 6 titik batas: Min-1, Min, Min+1, Max-1, Max, Max+1) dinyatakan PASS.

Temuan utama: sistem tidak mengandung bug off-by-one pada validasi kuantitas. Batas bawah (≥ 1) dan batas atas ($\leq \text{stok_tersedia}$) diimplementasikan dengan benar menggunakan operator inclusive. Mekanisme ROLLBACK ACID berfungsi optimal pada kasus pelampauan batas atas.

Modul Checkout dinyatakan memenuhi spesifikasi fungsional dari sisi Boundary Value Analysis dan tidak ditemukan defect pada nilai-nilai batas yang diuji.